

中文引用格式: 陈志东, 王慧, 李永杰. 综合物探方法在铜陵沙滩脚铜多金属矿外围找矿中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2021, 18(2): 265-272.

英文引用格式: Chen Zhidong, Wang Hui, Li Yongjie. Application of comprehensive geophysical prospecting method in the periphery of a copper polymetallic deposit in Tongling[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2021, 18(2): 265-272.

综合物探方法在铜陵沙滩脚铜多金属矿 外围找矿中的应用

陈志东¹, 王 慧², 李永杰¹

(1. 安徽省地球物理地球化学勘查技术院, 安徽 合肥 230001;

2. 安徽省地质矿产勘查局 321 地质队, 安徽 铜陵 244033)

摘 要: 为了寻找和扩大铜陵沙滩脚铜矿床外围铜多金属矿资源, 在地质及以往物探资料研究的基础上, 对矿区外围开展了高精度重力测量、磁测和大功率激电测深工作。通过对所取得的资料进行处理、分析、2.5 D 重磁剖面联合反演和综合分析后, 由已知到未知的原则, 圈定了区内 2 处隐伏闪长岩体和 1 处矿(化体)的分布、埋深, 推断了 1 处隐伏断裂构造的分布。利用综合物探异常和已知地质资料, 圈定了成矿有利区, 为后续钻探工程施工提供了物探依据。

关键词: 铜矿; 综合物探方法; 成矿预测; 矽卡岩型铜矿

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1672—7940(2021)02—0265—08

doi: 10.3969/j.issn.1672—7940.2021.02.016

Application of Comprehensive Geophysical Prospecting Method in the Periphery of a Copper Polymetallic Deposit in Tongling

Chen Zhidong¹, Wang Hui², Li Yongjie¹

(1. Anhui Institute of Geophysics and Geochemistry, Hefei Anhui 230001, China;

2. No. 321 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Exploration of Anhui Province,
Tongling Anhui 244033, China)

Abstract: In order to find and expand the copper polymetallic ore resources around the beach foot copper deposit in Tongling, on the basis of geological and previous geophysical data research, high precision gravity, magnetic and high-power IP sounding profiles are carried out in the periphery of the mining area. After processing and analyzing the obtained data, joint inversion of 2.5 degree gravity and magnetic profile and comprehensive analysis are carried out. According to the principle moving from the known to the unknown, the distribution and buried depth of two concealed diorite bodies and one ore (chemical body) are deline-

收稿日期: 2020-10-28

基金项目: 安徽省地质勘查基金项目(编号: 2016-1-6)

第一作者: 陈志东(1987-), 男, 工程师, 主要从事地球物理勘查工作。E-mail: 18056513432@163.com

ated, and the distribution of one concealed fault structure is inferred. Based on geophysical anomalies and known geological data, the favorable metallogenic area is delineated, which provides geophysical basis for the subsequent drilling engineering construction.

Key words: copper ore; integrated geophysical prospecting method; metallogenic prognosis; skarn copper

1 引言

随着我国社会主义市场经济的快速发展,对矿产资源的需求不断增长,金属矿床深部找矿成为地质工作者的必然选择。金属矿床深部找矿的基本技术路线是:地质研究是先行基础条件,物探是技术支撑间接条件,钻探是实现条件^[1,2]。随着物探设备与技术不断创新与发展,寻找隐伏找矿技术也在不断向前进步,并取得了一系列的找矿突破^[3-5]。

在我国矽卡岩型铜矿是一个非常重要的铜矿类型,在其矿床的找矿工作中,应用综合物探方法找矿能够取得良好的应用效果。结合原有地质、重、磁、电异常信息等综合分析^[6],工作区浅部物探信息及其他信息丰富,可靠程度高,说明本区有较好的找矿远景^[7]。本次研究通过在沙滩脚铜矿外围开展重、磁、电综合物探工作,建立了隐伏岩(矿)定位的重磁找矿模型,圈定了有利成矿区,缩小了找矿靶区,为下一步钻探施工提供了有力科学依据。

2 矿区地质和地球物理特征

2.1 地质特征

工作区在沙滩脚岩体西北约 2 km,沙滩脚岩体位于长江中下游铜陵矿集区的东部,处于铜陵—戴家汇构造—岩浆—成矿带中的新屋里复式向斜核部^[8,9]、铜陵至南陵多金属成矿带东段边缘。

自中生代以来,本区经受了印支、燕山期构造运动,形成了大量以中酸—酸性为主的喷出侵入岩。花岗闪长岩体和周围蚀变较强,其中围岩主要为灰岩,在岩体周边形成数处中小型的矽卡岩型铜矿,并伴生金银等。工作区沙滩脚岩体和铜陵地区其他岩体的侵入时期范围一致,属于长江中下游地区晚中生代早期岩浆岩活动的产物^[10]。

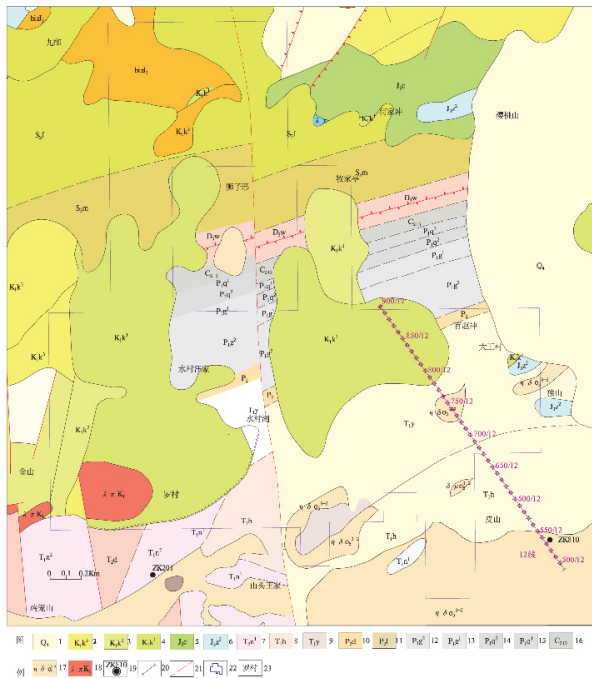
安徽省铜陵沙滩脚铜矿床属矽卡岩型铜矿床,主要矿体赋存在与三叠系南陵湖组石灰岩的主接触变质带中,严格受接触带构造控制。岩体内俘虏体经变质作用形成的全封型接触构造带,亦常赋存规模不等的次要铜矿体。沙滩脚岩体位于工作区勘探线东南角,如图 1 所示^[11],与矽卡岩化花岗闪长岩体关系密切,主要矿体赋存在与三叠系南陵湖组石灰岩的主接触变质带中。

2.2 地球物理特征

矿区及外围曾开展过高精度磁法、激电中梯、高精度重力等物探扫面工作,从工作区的重、磁、电异常平面异常来看,矿区具有较好的异常特征,如图 2~图 4 所示。

由重力异常图 2 可见,重力高向南、东两侧分别跨过梯度带进入大片重力相对平缓区,相对平缓区内有近等轴状或长条状局部重力低异常穿插分布其中,并常有磁异常与重力低对应分布,因此推断重力低多与岩浆岩有关。重力相对平缓区内的异常起伏变化反映了该区域内三叠系地层及岩浆岩的分布特征。尤其在工作区南东侧,重力高、低异常带互相穿插,交织在一起,反映了岩浆岩与三叠系地层有良好的接触和作用空间。该区域有大片的激电异常分布,显示了较好的找矿前景。

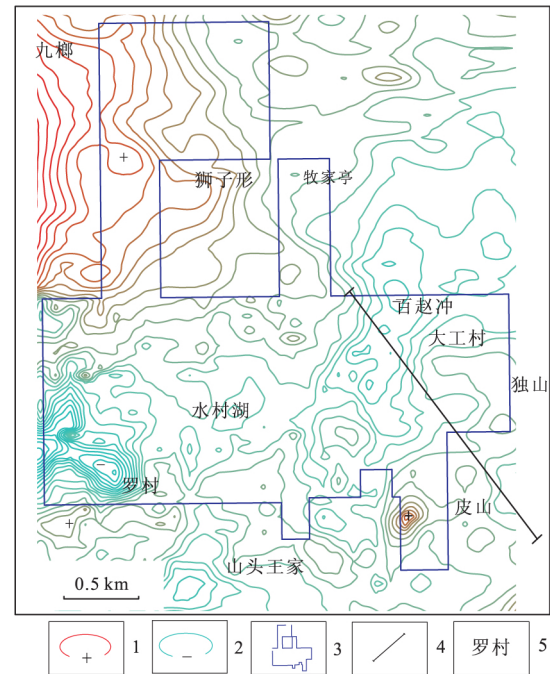
由图 3 可见,该区磁异常主要呈现为极值高、梯度大的多峰值异常群及线性的较为狭窄的强磁异常带展布。磁异常主要相对集中分布在工作区中部一带,与该部位火山岩分布范围大致相当,且对应磁异常分布区域视电阻率主要显示为低阻特征如图 4 所示,其边界电阻率异常等值线呈密集梯度带展布,与周边地层界线清晰。因此,推断该处磁高、重低及低电阻率组合异常主要为岩浆岩的反映。另在工作区北西及南东外侧也有磁异常分布,并分别延伸出图。前者主要为形态不规整的多峰值磁异常,可能与火山岩有关;后者为宽缓背景场及其周边叠加的若干次级磁异常组成,可能为沙滩脚岩体及其接触带上产生的矿化所引起。



1-第四系;2-蝌蚪山组上段;3-蝌蚪山组中段;4-蝌蚪山组下段;5-赤沙组;6-中分村组上段;7-南陵湖组下段;8-和龙山组;9-殷坑组;10-大隆组;11-龙潭组;12-孤峰组上段;13-孤峰组下段;14-栖霞组上段;15-栖霞组下段;16-船山、黄龙组;17-石英二长闪长岩;18-早白垩世次火山岩—流纹斑岩;19-已知钻孔编号;20-物探剖面及编号;21-推测断层;22-工作区矿权范围;23-地名

图1 工作区地质图

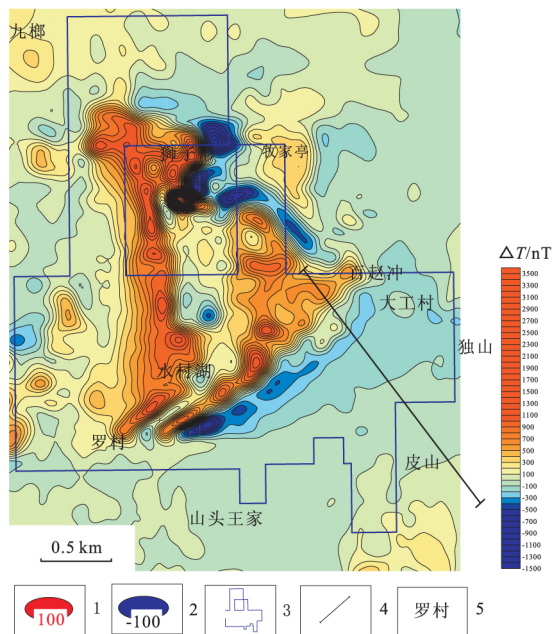
Fig. 1 Geological map of working area



1-重力高等值线;2-重力低等值线;3-工作区矿权范围;
4-物探剖面;5-地名

图2 工作区重力异常

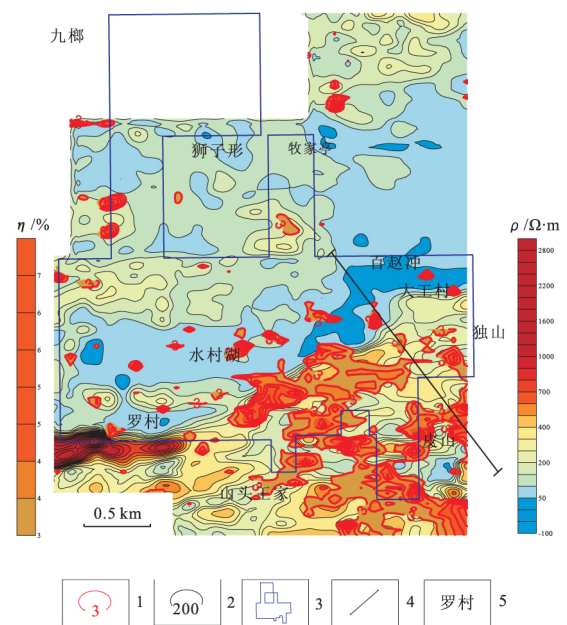
Fig. 2 Gravity anomaly map of working area



1-高磁异常等值线;2-低磁异常等值线;
3-工作区矿权范围;4-物探剖面;5-地名

图3 工作区地磁 ΔT 化极异常

Fig. 3 Geomagnetic ΔT polar anomaly map of working area



1-视极化率异常图;2-视电阻率异常图;
3-工作区矿权范围;4-物探剖面;5-地名

图4 工作区激电综合异常

Fig. 4 Integrated IP anomaly diagram of working area

3 物探方法选择与应用

近几十年来,随着重力测量广泛应用于地质找矿领域,重力观测精度也在不断提高,仪器型号也在不断改变,伴随着每一次重力测量设备更新带来的测量精度的飞跃,重力测量精度从毫伽级发展到微伽级,重力测量成为探寻隐伏矿床的重要方法与技术手段。在我国安徽庐枞地区和江苏江宁地区的隐伏黄铁矿勘探工作中,重力勘探起到了主要作用^[12]。

时间域大功率激电测深,是一种人工源电法,具有抗干扰能力强,观测精度高,仪器操作灵活、方便、采集数据量大,数据重复性好等优点,已应用到深部寻找金属矿、水资源勘查、工程勘察等领域,取得了较好效果。

高精度磁法测量,它通过利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值^[13-18]。仪器主要性能:分辨率为 0.01 nT,测量精度为 0.01 nT,具有操作简单,分辨率高,便携等优点。该

方法在寻找金属矿等勘查领域,也取得了较好效果。

沙滩脚铜矿外围岩(矿)体,主要呈隐伏状态深埋于地下,地表几乎无矿化显示,给找矿工作带来了较大难度。高精度重力、高精度磁法和大功率激电测深法可大致查明区内地层、岩浆岩等物探异常特征,异常分布及岩脉、构造的展布特征,获取隐伏矿体或岩体的分布和深部构造的地球物理信息,从而有效指导下一步工程揭露工作。

3.1 重力剖面测量

高精度重力工作比例尺为 1 : 10 000,点距 40 m,物理点 51 个,剖面长度 2 km。本次投入两台 CG-5 重力仪,开工前在庐山国家重力格值标定场进行了格值标定。仪器投入使用前均按要求进行了检查与调节,并进行了一系列的性能测试,仪器性能各项指标满足相关规范要求。

按照《大比例尺重力勘查规范》的要求开展野外工作。经检查,本次布格重力异常总精度满足了有关要求。

本次工作区围岩与岩(矿)体存在明显的密度差异。通过收集和整理结果得到岩性物性密度见表 1。

表 1 工作区主要岩性物性
Table 1 Main lithology physical properties in working area

地质模型编号	地层代号	主要岩性	密度平均值 /g · cm ⁻³	磁化率平均值 /×10 ⁻⁶ SI
1	SKCu	矽卡岩铜矿体	4.1	2 514
2	T ₁ h	砂岩	2.71	0
3	T ₁ y	灰岩	2.71	0
4	K ₁ k ¹	粉砂岩	2.35	0
5	P ₂ d—P ₁ g	页岩	2.5	0
6	P ₁ q—C	灰岩	2.67	0
7	ηδo	石英二长闪长岩	2.6	251
8	K ₁ k ¹	火山岩	2.55	10 000
9	Q	黏土	2.2	0

3.2 磁法剖面测量

高精度磁法测量工作比例尺为 1 : 5 000,点距 20 m,物理点 101 个,剖面长度 2 km。本次投入两台 GSM-19T 质子磁力仪,均按照磁测剖面工作相关规范及要求实施野外生产工作。经各项精度统计,本次生产仪器一致性及噪声性能试验满足了有关要求。

工作区闪长岩等偏碱性岩石,磁化率一般在 10²数量级左右,矽卡岩型矿(化)体磁化率一般在 10³数量级左右,火山岩磁化率一般在 10⁴数量级

左右。部分蚀变闪长岩磁性增强,花岗岩等中偏酸性岩石和砂岩等沉积岩基本呈无磁或弱磁性。

围岩与岩(矿)体存在明显的磁性差异。通过收集和整理结果得到岩性物性磁化强度见表 1。

3.3 激电测深剖面测量

时间域大功率激电测深测量工作比例尺为 1 : 10 000,点距 50 m,物理点 41 个,剖面长度 2 km。本次投入野外工作的仪器为:GDD MODE-LTXⅡ 154 型 5 000 瓦激电发射机、GRX8-32 型接收机、RX1215 型手簿,发电机使用 10 kW 本田

发电机。

按照 2016 年出版的时间域激电工作相关技术规程及项目设计书要求,原则上测量极距的选择 $AB_{\max}$ 满足勘探深度的要求, MN 值为 $AB/3 \geq MN > AB/30$, 设计 $AB_{\max} \approx 3\,000\text{ m}$, 实测单点曲线较圆滑, 异常分辨较好。本次完成工作质量优于相关规范要求。

工作区低阻为第四系或白垩系地层, 电阻率的几何平均值为十欧姆·米至几百欧姆·米; 高阻地层为三叠系地层, 电阻率的几何平均值为几百欧姆·米至几千欧姆·米; 蚀变侵入岩的电阻率总体为中阻反映, 电阻率变化范围明显。

石英闪长岩类几何极化率平均值 8.2%, 其它各种围岩岩石极化率都较低且稳定。但石英闪长岩类矿化后极化率可达 5.07%~17.1%, 矿化越强, 极化率越高。工作区电性差异明显。

综述, 工作区岩(矿)石具有良好的物性差异, 具有良好的地球物理找矿前提^[19-24]。

4 物探剖面异常特征与成矿预测

4.1 布格重力异常特征

工作区东南部及西北部为重力高区, 中部为重力低区。重力梯度带主要为 NE 向。

在剖面的东南端 500~780 号点为重力高值段, 500 号点为极大值点, 向西北端缓降, 750 号点出现小幅度跃动; 790~900 号点为重力低值段, 在 840 号点出现极小值如图 6 (a) 所示。剖面布格重力异常特征与工作区扫面布格重力异常特征对应较好, 如图 2 所示。

4.2 地磁 ΔT 异常特征

在剖面的东南端 500~810 号点为地磁低值段, 变化范围在 $-298.1 \sim -53.8\text{ nT}$, 向西北端缓慢抬升, 530 号点显示 ΔT 次级高磁异常; 820~880 号点段出现两处较大幅度锯齿状跳跃, 变

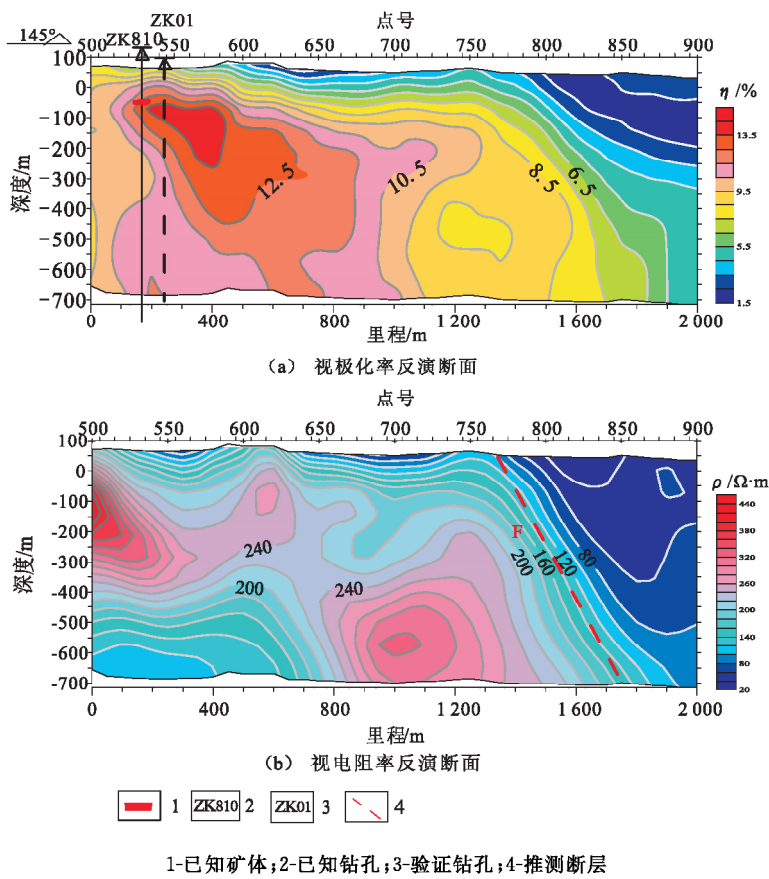
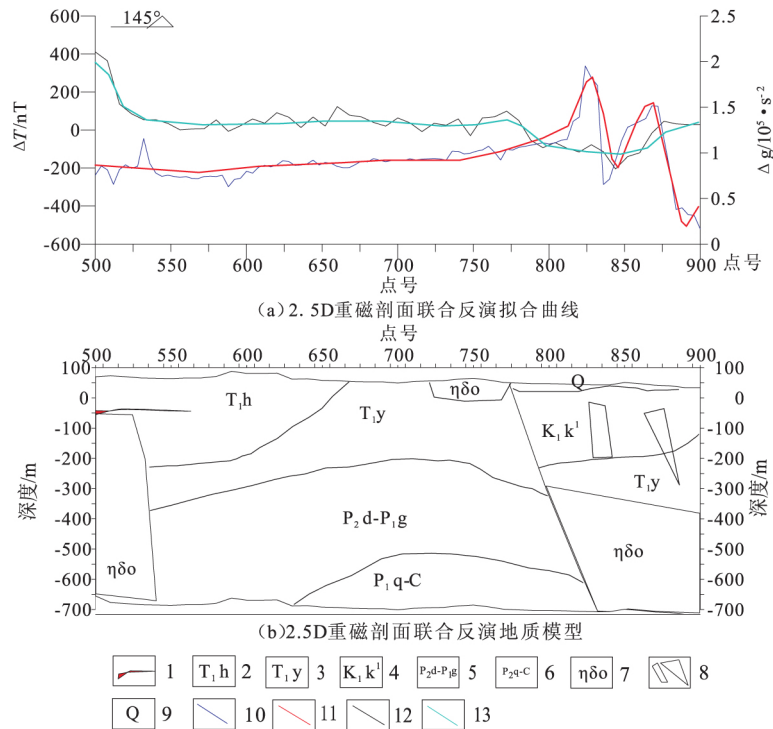


图 5 12 线激电测深反演断面

Fig. 5 IP sounding inversion cross section of Line 12



1-矿体;2-三叠系和龙山组;3-三叠系股坑组;4-白垩系蝌蚪山组中段;5-二叠系;6-二叠系-石炭系;7-石英闪长岩;8-火山岩;9-第四系;10-地磁异常;11- ΔT 拟合曲线;12-布格重力异常;13- Δg 拟合曲线

图 6 12 线 2.5D 重磁剖面联合反演模型

Fig. 6 Two degree and half gravity magnetic section and joint inversion model of line 12 and line

化范围在 $-520.3 \sim 336.9$ nT,极大值在 820 号点,次极大值在 870 号点附近。在剖面西北端 900 号点出现地磁极小值图如 6(a)所示。剖面地磁异常与工作区扫面中部高磁异常区对应较好,如图 3 所示。

4.3 激电测深剖面异常特征

530 号点视电阻率单支曲线类型为 AK 型;视极化率单支曲线类型为 KH 型,“低—高一低—高”,极距在 $AB/2$ 为 400 m 处出现极大值,对应反演深度为 100 m,而已知钻孔标高在 104.516 m 处见 3.03 m 金属矿体,反演深度误差为 $\pm 4.3\%$ 。

视极化率反演断面图如图 5(a)来看,500~750 号点段埋深在 $-50 \sim -716$ m 反映宽大的高极化率异常,且在横向上异常平缓往大号北西方向延展,在纵向上异常往深部有延伸。已知钻孔见矿位置显示高极化异常。790~900 号点段极化率较低,为背景异常。

视电阻率反演断面图如图 5(b)所示以 790 号点为界,两侧显示不同电性特征。500~790 号点段显示为中高阻异常带,790~900 号点段为低阻异常带。650~790 号点段标高在 $-250 \sim$

-716 m 显示高阻异常,600~620 号点标高在 $25 \sim -400$ m 显示高阻异常,500~550 号点标高在 $25 \sim -400$ m 显示中高阻异常,已知钻孔见矿位置显示中阻异常。剖面 500~790 号点段总体反映中高阻高极化特征与工作区扫面东南部激电异常特征对应较好。

4.4 综合异常特征及地质推断

由工作区已知地质及物性资料知,在电性上,灰岩为高阻,在激电断面上常会显示出一定范围的高阻异常,本区三叠系地层具有较厚的灰岩;侵入岩体为高阻,侵入岩蚀变多反映中阻异常,白垩系地层及石英闪长岩地层多表现为中低阻,常显示出一定范围的中低阻异常;另一方面,侵入岩体多反映高极化异常,矿化越强,高极化率异常越强;灰岩地层及白垩系地层总体反映中低极化率异常。

在磁性上,本区多数岩体具有磁性,当有磁性岩体侵入时,岩体一般都会有一定的规模和埋深,可引起具一定幅度的磁异常,并多将显示出较为宽缓的特征。此外,砂卡岩及矿体具有一定磁性,灰岩、砂岩、页岩地层表现无磁性。

在密度上,铜矿体具有较高密度,当具有一定规模或埋深较浅时,可引起明显的局部重力高异常。在沉积地层中,灰岩密度相对较高,在灰岩分布区,将引起宽大的重力高异常。中、新生界地层密度均较低,在其覆盖较厚时将引起宽大的重力低异常。岩体密度相对较低,当其大规模侵入时,将引起一定规模的重力低异常。

综合分析本区各地层、各岩体的物性参数表1、基本构造特征、地质层序、以及激电异常反演断面图(图5)、重力磁测异常剖面特征(图6(a)),建立二度半重磁联合剖面反演物理模型(图6(b))。反演计算用乌鲁木齐齐金维图文信息科技有限公司研发的GeoIPAS软件进行。联合反演参数:地磁倾角 47.14° ,地磁偏角 -5.21° ,磁化率值由磁化强度通过RGIS计算得出。

从图6(a)可见,500~560号点段为剖面 Δg 异常曲线重力高梯度段,重力异常曲线呈大于 45° 抬升,且有往东南方向延伸的趋势,反演显示主要为矿体及岩体所致,而已知矿体在电性上显示为中阻高极化特征,反演矿体埋深与已知矿体埋深较吻合,结合成矿规律,进一步佐证了反演模型的可靠性,反演矿体走向与地层走向基本一致。单支曲线类型特征为AK型“低—高—高—低”曲线,530号点的已知钻孔ZK810埋深约-50 m、-750 m处见矿厚度为3.02 m、8.72 m的铜多金属矿体,而电性中阻高极化异常在深部有延伸趋势,说明中阻高极化异常多为矿致异常的反映。

750~790号点段, Δg 异常曲线出现一个局部重力高异常,为高密度体局部隆起所致,电性反映中阻高极化异常特征,单支曲线类型特征为AA型“低—高—高—高”曲线,推测主要为三叠系地层与石英闪长岩体的综合反映。

790~900号点段总体呈低阻异常特征,单支曲线类型特征主要为KH型“低—高—低—高”曲线,标高0~650 m段为低极化率异常,推测主要为白垩系地层与石英闪长岩体的综合反映。

820~900号点段, Δg 异常曲线在820~860号点出现重力低缓异常,低缓异常长度为200 m,电性显示低阻低极化异常特征,单支曲线类型特征为AA型“低—高—高—高”曲线及KH型“低—高—低—高”曲线,综合反映了白垩系蝌蚪山组下段与三叠系下段殷坑组岩性接触带部位,标高在-350 m往深部存在闪长岩体; ΔT 异常曲线出现磁高异常,伴有锯齿状跳跃抬升,推测为有

两处埋深较浅的、近似直立的磁性不均匀隐伏火山岩所致。

视电阻率反演断面在790号点两侧显示不同(高阻、低阻)电性特征,重力剖面异常特征为陡立下降,推测此处为断裂构造的反映。

剖面深部激电异常未圈闭,还有延伸,显示中阻高极化特征,有较好的找矿前景。

4.5 成矿有利区选择

工作区位于沙滩脚矿区外围,主要矿体赋存在与三叠系石灰岩的主接触变质带中,与石英闪长岩体关系密切。综合物探方法组合是勘查铜多金属矿有效的地球物理方法^[25]。此次物探综合剖面工作中激电异常可作为本区重要的找矿标志。通过磁法测量反演出磁性岩体空间位置形态,重力测量反演出岩体及矿(化)体的空间位置形态,激电异常与已知矿体对应较好,已知矿体进一步佐证反演模型的可靠性,三种方法相互补充、佐证。本次工作有利地段的地球物理特征主要为:中阻高极化特征、重力高及高梯度带,为寻找铜矿的有利成矿区。通过本次物探测量成果、重磁2.5 D联合反演成果、ZK810钻孔及地质成果资料,圈出1处成矿有利区,对剖面550号点(图5(a))这个成矿有利区,应布设深部钻探进行工程揭露,最终对物探剖面异常的性质进行查证。

5 结 论

1)通过大功率激电测深测量,可对地层(高阻为灰岩的反映)、构造(770号点处F)、中阻高极化的岩(矿)体(530号点埋深约-50 m处见矿厚度为3.02 m)进行识别和圈定(550号点埋深约-50 m处为成矿有利部位)。

2)通过2.5D重磁剖面联合反演结果,可以较好地圈定出隐伏闪长岩体(500~540号点段标高约-60~-650 m、780~900号点段标高约-350~-680 m及820~870号点段标高约0~250 m)、隐伏断裂构造(770号点处F)的展布位置。

3)通过综合物探方法成果圈定成矿有利区,为深部工程验证提供了依据,最终实现了找矿突破。

4)综合物探方法在沙滩脚铜矿外围深部找矿工作中异常效果较好,在该区及邻区隐伏多金属矿的找矿方面具有良好的应用前景。通过开展地

质研究,合理选用物探方法,可起到优势互补、相互佐证的作用,从而确定成矿的有利部位,提高找矿命中率,降低找矿风险。

参考文献:

- [1] 叶天竺,肖克炎,严光生.矿床模型综合地质信息预测技术研究[J].地学前缘,2007,14(5):11-19.
- [2] 施俊法,唐金荣,周平,等.隐伏勘查经验与启示——从“信息找矿战略与勘查百例”谈起[J].地质通报,2008,27(4):433-450.
- [3] 金洪文,李百祥,蒙轸,等.物探在甘肃省宕昌县代家庄铅锌矿找矿中的应用和效果[J].物探与化探,2015,39(1):41-47.
- [4] 刘彬,马传豹.综合物探方法在青海铜峪沟铜矿区的应用研究[J].矿产勘查,2014,5(5):809-813.
- [5] 李忠平.利用综合物探方法探测新疆萨尔苏克外围及深部金铜矿床[J].物探与化探,2014,38(3):417-422.
- [6] 区小毅,黎海龙,杨富强,等.综合地球物理方法在广西德保铜锡矿区的应用研究[J].工程地球物理学报,2018,15(5):639-647.
- [7] 覃良厅,卢胜辉,赖庆松,等.重磁电综合物探在湖南某金矿勘查中的应用[J].工程地球物理学报,2020,17(3):360-365.
- [8] 李玉发,姜立富,等.安徽省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.
- [9] 安徽省地质矿产局.安徽省区域地质志[M].北京:地质出版社,1987.
- [10] 吴星星,闫峻,唐裕祿,等.安徽省铜陵沙滩脚岩体年代学及地球化学特征[J].矿物岩石,2011,31(1):75-82.
- [11] 王慧,王陆太,华旭东,等.安徽省铜陵县罗村铜多金属矿预查报告[R].铜陵:安徽省地质矿产勘查局321地质队,2017.
- [12] 王懋基.中国重力勘探新进展[J].地球物理学报,1994,37(增刊):353-369.
- [13] 曾杰,邓耀辉,吕天江.强剩磁地区磁法勘探应用研究[J].工程地球物理学报,2016,13(6):758-764.
- [14] 刘双,刘天佑,曾琴琴.根据磁异常确定磁性体上顶埋深的几种反演方法——以尕斯库勒湖磁测资料解释为例[J].工程地球物理学报,2012,9(4):413-418.
- [15] 聂文昌,周栋良,黄临平.高精度磁法在江西永吉地区磁铁矿勘查中的应用[J].工程地球物理学报,2013,10(1):11-14.
- [16] 余越星,罗润林,张艳国,等.高精度磁测在沉积型磁铁矿区的找矿效果[J].工程地球物理学报,2013,10(1):7-10.
- [17] 刘学亮,张恒,刘泰峰.高精度磁测在内蒙古某地寻找斑岩型金矿的应用[J].工程地球物理学报,2013,10(3):327-332.
- [18] 贾东力,余常华.高精度磁测在某磁铁矿勘探中的应用[J].工程地球物理学报,2013,10(5):700-705.
- [19] 张德实,杨炳南,何帅,等.物探方法在松桃县盘石铅锌矿区的应用研究[J].工程地球物理学报,2020,17(4):447-456.
- [20] 周云海,王备战,樊金生,等.物探方法在谢坑砂卡岩型金铜矿勘查中的应用效果[J].矿产与地质,2006,20(4-5):548-551.
- [21] 刘鲜民,徐新光,李磊.综合物探方法在河南夜长坪钼钨矿外围找矿中的应用及效果[J].矿产勘查,2015,6(4):445-450.
- [22] 甄广伟.通过激电分析圈定找矿靶区——以承德庞家沟银多金属矿区为例[J].中国地质调查,2017,4(4):26-30.
- [23] 周立国.物探方法在寻找砂卡岩型多金属矿中的应用效果[J].山东国土资源,2018,34(4):67-72.
- [24] 邵文星,金尚刚,何彦南,等.综合物探在湖北大冶鸡冠咀铜金矿深部及外围找矿中的应用[J].地质与勘探,2019,55(4):1 010-1 025.
- [25] 李荣亮,田建荣,刘洋,等.综合物探方法在甘肃梧桐井铁铜多金属矿勘查中的应用[J].地质与勘探,2017,53(4):755-764.